Лабораторная работа №5

Линейная регрессия с L1-регуляризацией: SIMD и OpenMP

Реализован проксимальный градиентный метод для $F(w,b) = (1/2N)\Sigma(\hat{y}-y)^2 + \lambda\Sigma|w|$. Данные генерируются фиксированным seed; матрица хранится построчно. Варианты: serial, OpenMP, omp simd и OpenMP + SIMD. Для OpenMP каждый поток накапливает градиенты в собственной строке частичного буфера, затем частичные суммы объединяются.

Система: MacBook Air, Apple M4 (4 P + 6 E-ядер), 16 ГБ, macOS 26.3.1; Apple Clang 17.0.0, LLVM libomp 23.1.2. Основная сборка: -O3 -mcpu=apple-m4, C11, без fast-math. Время обучения через omp_get_wtime(), генерация, выделение памяти и печать вне измерения; медиана 3 запусков.

1. Корректность · N=10⁴, d=32, K=30, λ=10^{-3}, η=0,2

Вариант	F	ΔF к serial	Проверка
serial	0,02211588	0	OK
omp	0,02211588	$0{,}0\times10^{0}$	OK
simd	0,02211588	$3{,}5\times10^{-18}$	OK
omp_simd	0,02211588	$0{,}0\times10^{0}$	OK

Отдельная проверка коэффициентов: max $|w_{variant} - w_{serial}|$: omp = $1{,}39\times10^{-16}$, simd = $2{,}78\times10^{-17}$, omp_simd = $1{,}39\times10^{-16}$; допуск 10^{-10}.

2. Сравнение · N=10⁵, d=32, K=30, 8 потоков

Вариант	Время, с	S
serial	0,0288	1,00
omp	0,0137	2,09
simd	0,0260	1,11
omp_simd	0,0134	2,15

3. Влияние N · d=32, K=10, 8 потоков

N	serial	omp	simd	omp+simd
10^4	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008
10^5	0,0103	0,0049	0,0091	0,0047
10^6	0,1124	0,0613	0,0995	0,0613

4. Влияние d · N=10⁵, K=15, 8 потоков

d	serial	omp	simd	omp+simd
8	0,0066	0,0029	0,0064	0,0027
32	0,0152	0,0078	0,0139	0,0074
128	0,0750	0,0332	0,0506	0,0331
256	0,1816	0,0685	0,1022	0,0679

5. Потоки · N=10⁵, d=32, K=30; S/E относительно 1 потока этого же варианта

p	omp, с	S	E,%	omp+simd, с	S	E,%
1	0,0292	1,00	100,0	0,0258	1,00	100,0
2	0,0167	1,75	87,5	0,0160	1,61	80,4
4	0,0167	1,75	43,8	0,0155	1,66	41,6
8	0,0138	2,11	26,3	0,0134	1,93	24,1
16	0,0135	2,16	13,5	0,0132	1,96	12,2

6. Регуляризация · N=10⁵, d=32, K=30, omp+simd, 8 потоков

λ	F	$\|w\|<10^{-6}$	Время, с
0	0,02050984	0	0,0133
0.0001	0,02067139	9	0,0132
0.001	0,02208903	27	0,0136
0.01	0,03455613	27	0,0134
0.1	0,05658547	32	0,0136

7. Флаги и векторизация · N=10⁵, d=32, K=30, omp+simd, 8 потоков

Флаги	Время, с	S к -O0
-O0	0,0734	1,00
-O3	0,0145	5,07
-O3 -mcpu=apple-m4	0,0148	4,96

Диагностика Clang -Rpass=loop-vectorize при -O3 -mcpu=apple-m4: циклы суммирования прогнозов и накопления градиентов векторизованы с шириной 2 double; циклы с выделением/проверкой и зависящими ветвлениями не векторизованы. Это аналог GCC -fopt-info-vec; на macOS использован Clang.

Вывод

На основной конфигурации быстрее всего omp_simd (0,0134 с, S=2,15). При N=10⁴ накладные расходы OpenMP заметны, а с ростом N их доля уменьшается. При d=8 вклад SIMD мал; с ростом d до 128 SIMD даёт выигрыш, а при d=256 он ограничивается доступом к памяти и объединением частичных градиентов. Ускорение по потокам насыщается после 4-8 потоков и почти не растёт на 16: используются разные P/E-ядра, общая память и есть последовательное объединение градиентов. -O3 даёт примерно 5,1× против -O0; -mcpu=apple-m4 не улучшил этот запуск, что подтверждает необходимость измерений. Рост λ увеличивает число практически нулевых коэффициентов; сравнивать F при разных λ напрямую как качество модели нельзя, так как меняется её регуляризационная часть.